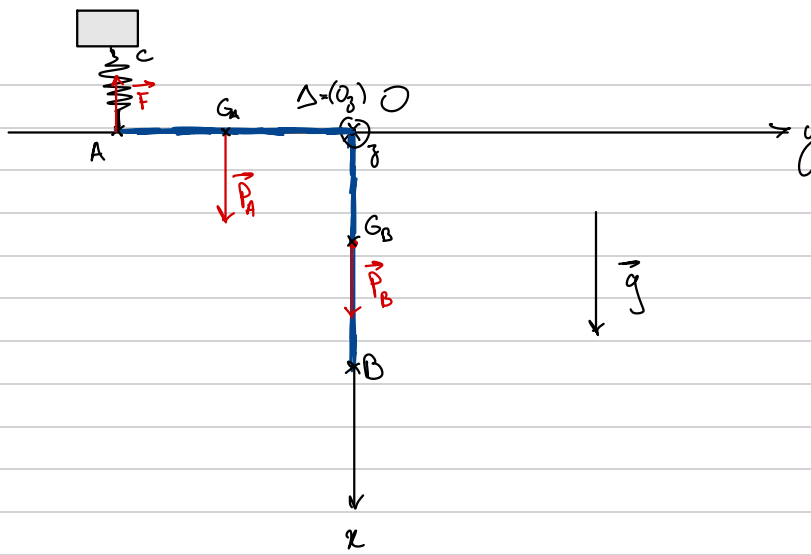




1) Bilan des forces :  $\vec{P}_A$  ;  $\vec{P}_B$  ;  $\vec{F}$

Avec  $\vec{P}_A = mg\vec{x} = \vec{P}_B$  et  $\vec{F} = -k(L_{eq} - L_0)\vec{x}$

$$\begin{aligned} \bullet M_A(\vec{P}_A) &= \vec{r}_O(\vec{P}_A) \cdot \vec{z} \\ &= (\vec{OG}_A \wedge \vec{P}_A) \cdot \vec{z} \\ &= (-l\vec{y} \wedge m\vec{g}) \cdot \vec{z} \\ &= (-lm\vec{g}(\vec{y} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \\ &= mlg(\vec{z} \cdot \vec{z}) \end{aligned}$$

$$\boxed{M_A(\vec{P}_A) = mlg}$$

$$\begin{aligned} \bullet M_A(\vec{P}_B) &= \vec{r}_O(\vec{P}_B) \cdot \vec{z} \\ &= (\vec{OG}_B \wedge \vec{P}_B) \cdot \vec{z} \\ &= (l\vec{x} \wedge m\vec{g}\vec{x}) \cdot \vec{z} \\ &= (ml\vec{g}(\vec{x} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

$$\boxed{M_A(\vec{P}_B) = 0}$$

(attendu car  $\vec{OG}_B$  et  $\vec{P}_B$  colinéaires)

$$\begin{aligned} \bullet M_A(\vec{F}) &= \vec{r}_O(\vec{F}) \cdot \vec{z} \\ &= (\vec{OA} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{z} \\ &= (-2l\vec{y} \wedge -k(L_{eq} - L_0)\vec{x}) \cdot \vec{z} \\ &= (2lk(L_{eq} - L_0)(\vec{y} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \\ &= -2lk(L_{eq} - L_0)(\vec{z} \cdot \vec{z}) \end{aligned}$$

$$\boxed{M_A(\vec{F}) = -2lk(L_{eq} - L_0)}$$

2) On applique le THC par rapport à un axe à l'équilibre (statique)

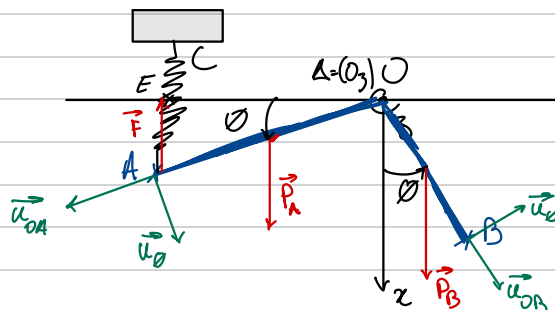
$$\sum_i M_A(\vec{F}_i) = 0 \Leftrightarrow mlg - 2kl(L_{eq} - L_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2kl(L_{eq} - L_0) = mlg$$

$$\Leftrightarrow L_{eq} - L_0 = \frac{mg}{2k}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg}{2k} + L_0}$$

3) Désormais on est plus à l'équilibre :



$$\begin{aligned}
\bullet M_A(\vec{P}_B) &= \vec{H}_O(\vec{P}_B) \cdot \vec{z} \\
&= (\vec{OG}_B \wedge \vec{P}_B) \cdot \vec{z} \\
&= (l \vec{u}_{OB} \wedge mg \vec{x}) \cdot \vec{z} \\
&= (mgl (\vec{u}_{OB} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \quad \text{or } \vec{u}_{OB} = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y} \\
&= (mgl \cos \theta (\cancel{\vec{x} \wedge \vec{x}}) + mgl \sin \theta (\vec{y} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \\
&= -mgl \sin \theta (\vec{z} \cdot \vec{z})
\end{aligned}$$

$$M_A(\vec{P}_B) = -mgl \sin \theta$$

$$\begin{aligned}
\bullet M_A(\vec{P}_A) &= \vec{H}_O(\vec{P}_A) \cdot \vec{z} \\
&= (\vec{OG}_A \wedge \vec{P}_A) \cdot \vec{z} \\
&= (l \vec{u}_{OA} \wedge mg \vec{x}) \cdot \vec{z} \\
&= (mgl (\vec{u}_{OA} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \quad \text{or } \vec{u}_{OA} = -\cos \theta \vec{y} + \sin \theta \vec{x} \\
&= (-mgl \cos \theta (\vec{y} \wedge \vec{x}) + mgl \sin \theta (\cancel{\vec{x} \wedge \vec{x}})) \cdot \vec{z} \\
&= mgl \cos \theta (\vec{z} \cdot \vec{z})
\end{aligned}$$

$$M_A(\vec{P}_A) = mgl \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
\bullet M_A(\vec{F}) &= \vec{H}_O(\vec{F}) \cdot \vec{z} \\
&= (\vec{OA} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{z} \\
&= (2l \vec{u}_{OA} \wedge -k(L-L_0) \vec{x}) \cdot \vec{z} \\
&= (-2lk(L-L_0) (\vec{u}_{OA} \wedge \vec{x})) \cdot \vec{z} \\
&= (2lk(L-L_0) \cos \theta (\vec{y} \wedge \vec{x}) - 2lk(L-L_0) \sin \theta (\cancel{\vec{x} \wedge \vec{x}})) \cdot \vec{z} \\
&= -2lk(L-L_0) \cos \theta (\vec{z} \cdot \vec{z})
\end{aligned}$$

$$M_A(\vec{F}) = -2lk(L-L_0) \cos \theta$$

On applique THC pour un solide en rotation autour d'un axe :

$$J_A \ddot{\theta} = \sum_i M_A(\vec{F}_i)$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{3} m l^2 \ddot{\theta} = mgl \cos \theta - mgl \sin \theta - 2kl(L-L_0) \cos \theta$$

$$= mgl(\cos \theta - \sin \theta) - 2kl(L-L_0) \cos \theta \rightarrow \text{On souhaite exprimer } L : \text{ dans le triangle OAE :}$$

$$= mgl(\cos \theta - \sin \theta) - 2kl(2l \sin \theta + L_{eq} - L_0) \cos \theta \quad \sin \theta = \frac{L - L_{eq}}{2l} \Leftrightarrow L - L_{eq} = 2l \sin \theta \Leftrightarrow L = 2l \sin \theta + L_{eq}$$

$$= mgl(\cos \theta - \sin \theta) - 2kl(2l \sin \theta + \frac{mgl}{2k}) \cos \theta \quad \text{or } L_{eq} - L_0 = \frac{mgl}{2k}$$

$$= mgl \cos \theta - mgl \sin \theta - 2kl(2l \sin \theta + \frac{mgl}{2k}) \cos \theta$$

$$= \cancel{mgl \cos \theta} - mgl \sin \theta - 4kl^2 \sin \theta \cos \theta - \cancel{mgl \cos \theta}$$

$$= -mgl \sin \theta - 4kl^2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{3} m l^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta + 4kl^2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{3} m l^2 \ddot{\theta} + m g l \theta + 4 k l^2 \theta = 0 \quad \text{aux petits angles}$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{3} m l^2 \ddot{\theta} + (m g l + 4 k l^2) \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{m g l + 4 k l^2}{\frac{8}{3} m l^2} \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \frac{3 m g l + 12 k l^2}{8 m l^2} \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \left( \frac{3 m g l + 12 k l^2}{8 m l^2} \right) \theta = 0 \rightarrow \text{on retrouve l'équation de l'OH avec } \omega = \sqrt{\frac{3 m g l + 12 k l^2}{8 m l^2}}$$

Et on sait que  $\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \rightarrow$  Le mouvement est donc sinusoïdal

$$\text{Et } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{8 m l^2}{3 m g l + 12 k l^2}}$$